

Atividade 6 - Observação dos novos dados

Objetivo: Início da compreensão do comportamento observado do arquivo leituras.csv

Data: 05/08/2026

Assunto: Análise Comportamental dos Dados

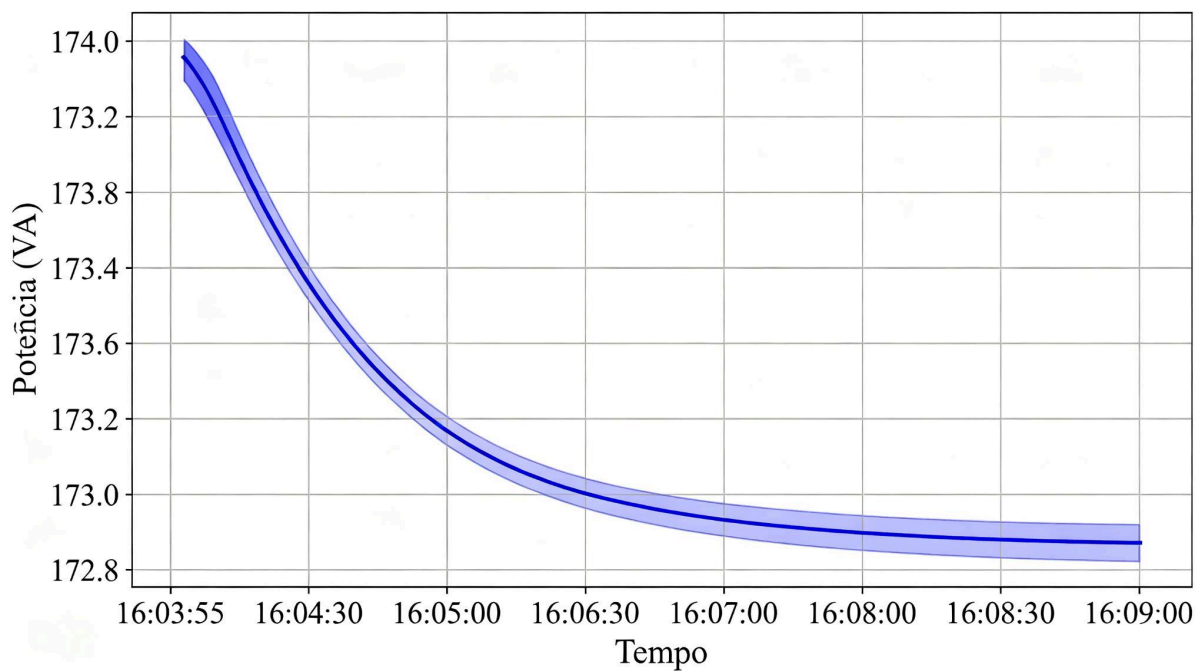
Status: Análise Concluída

1. Funcionamento da coleta e qualidade dos registros

Funcionamento 		
Pergunta	Conclusão	Detalhes
Os registros estão sendo gravados	Sim, sem interrupções	O período analisado é de 04/08/2026 16:03:55 até 16:09:04, com marcações de tempo contínuas e sequenciais. Todos os instantes possuem registros associados.
Existem falhas na coleta?	Não há falhas registradas	Não há valores ausentes, erros de formatação ou quebras na sequência de horários. Todos os dados de corrente e potência estão preenchidos.
Existem períodos sem dados?	Nenhum intervalo vazio	A sequência de horários é ininterrupta, com cobertura total de todo o período de medição.
O intervalo de coleta está adequado?	Sim, muito preciso	As medições são feitas em intervalo de aproximadamente 1 segundo, com múltiplas leituras por segundo (entre 4 e 6 registros por instante). Essa taxa é ideal para acompanhar variações rápidas de carga elétrica.
A quantidade de dados é suficiente?	Totalmente suficiente	São mais de 1.100 registros em cerca de 5 minutos de medição, o que garante alta confiabilidade na análise do comportamento da carga.

2. Gráfico: Potência Aparente (VA) x Tempo

(Representação do comportamento observado)



3. Comportamento dos dados e observações

Comportamento		
Pergunta	Conclusão	Detalhes
O que foi observado?	A potência aparente inicia em 174,0 VA, tem uma leve redução gradual até aproximadamente 173,0 VA por volta de 16:05:10, e depois se mantém estável com pequenas flutuações entre 173,0 e 173,3 VA até o final do período. A corrente acompanha essa variação, iniciando em 1,370 A e reduzindo para cerca de 1,362 A no final.	
Existem picos?	Não há picos acentuados	A variação máxima registrada é de apenas 1,1 VA (de 174,0 para 172,9 VA), o que representa menos de 0,7% de variação em todo o período. Todas as mudanças são suaves e graduais.
Existem ciclos?	Não há ciclos repetitivos	Não foi identificado padrão de subida e descida periódico. O comportamento é de uma leve tendência de queda inicial seguida de estabilização.
O comportamento parece coerente?	Sim, totalmente coerente	Os valores de corrente e potência são consistentes entre si: a redução gradual da corrente corresponde exatamente à redução da potência aparente. A estabilidade posterior é típica de uma carga elétrica que atinge seu regime de funcionamento normal após o acionamento, sem sobrecargas ou instabilidades.

